

MEDICIÓN DINÁMICA DE LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ

Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

bpironio@gmail.com, barrosmartina.bm@gmail.com

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1^{er} cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

12 de julio de 2026

Resumen

MARTU SI VES ESTO LEE ESTO: Todo lo que hice acá es una versión inicial para ir teniendo en cuenta lo que tenemos que poner en el informe, sentite libre de modificar, borrar o agregar lo que quieras. Hay cosas que mismo a mí no me gustan (por ej separar intro de marco teórico), pero que dejo así para poder organizar mejor las ideas. No te estrese si algo de lo que hice no te gusta, bórralo o cambialo sin problema, y si tenes algún comentario en general para encara el informe, por ejemplo .^a mi me gusta escribir en presete.^avisame por wpp y ya trato de escribir así. Pd: Seguro hay 300 tiempos verbales y errores en lo que escribí pero voy a ir acomodando

1. Introducción

En la física cuántica, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental. Un ejemplo de esto es cuando se desea guardar información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad que se puede medir y manipular de forma relativamente sencilla. Otro ejemplo, relacionado con el área de investigación del LIAF, aparece en la medición de resonancias oscuras de los iones, donde un estado de polarización inestable provocaría que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia.

Para poder medir y tener control sobre la polarización es indispensable contar con un polarímetro dinámico. Este instrumento permite medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada. El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de este dispositivo.

2. Marco teórico

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes. Estos cuatro parámetros S_0 , S_1 , S_2 y S_3 nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a 45° y -45° y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

, donde $s_i = S_i/S_0$. Este vector nos permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además, es posible definir el grado de polarización como,

$$DOP = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}.$$

Si se considera una polarización incidente descrita por S_{in} y las matrices de Muller de una lámina de cuarto de onda (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal) como $M_{QWP}(\theta)$ (ver apéndice A) y M_{LP} (ver apéndice B) respectivamente, se puede obtener la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación:

$$S_{out} = M_{LP} \cdot M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in}$$

, con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

$$I_{out} = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2} \cos^2(2\theta) + \frac{S_2}{2} \sin(4\theta) - \frac{S_3}{2} \sin(2\theta) \quad (1)$$

Es posible identificar los términos como la intensidad promedio, la contribución de la polarización lineal, la contribución de la polarización diagonal y la contribución de la polarización circular, respectivamente.

3. Armado del polarímetro

El polarímetro se construye principalmente por un sistema óptico que consiste en una lámina de cuarto de onda rotante, un polarizador lineal y un fotodiodo que mide la señal de salida. La lámina de cuarto de onda se monta sobre un motor sin escobillas que permite rotarla a una velocidad constante. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador que también se encarga de controlar la velocidad del motor y enviar los datos a una computadora para su posterior análisis. Se utiliza una carcasa impresa en 3D para montar la lámina al motor. A esta se le encastra un imán en el exterior que, junto con un encoder magnético, detecta el número de vueltas del motor. En la Figura 1 se observa un diagrama del dispositivo descrito.

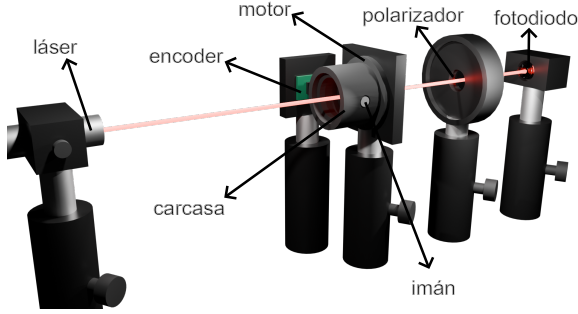


Figura 1: Diagrama del montaje del polarímetro. Se observa el montaje óptico que incluye el láser de referencia, la carcasa que contiene a la lámina y el imán encastrado, el encoder magnético, el polarizador lineal y el fotodiodo.

3.1. Sistema óptico

Para la construcción del polarímetro se utiliza como referencia un láser de 630-660 nm, con una potencia menor a 5 mW. Se utiliza una lámina de cuarto de onda B. Halle para 633 nm y un polarizador lineal del mismo fabricante. Para la medición de la intensidad de salida se utiliza un fotodiodo de silicio [1]. Para la alimentación del fotodiodo se monta un circuito, inicialmente alimentado con una fuente externa, compuesto por un regulador de voltaje LM1117 [2] de 3.3 V y un amplificador operacional LM324N [3] para convertir la corriente del fotodiodo en un voltaje proporcional a la intensidad de luz incidente. El circuito también incluye un potenciómetro digital [4] para ajustar la ganancia del amplificador y así maximizar el voltaje medido sin permitir que la señal se sature. El potenciómetro contiene internamente 100 pasos de resistencias desde los 40 Ω hasta 10 k Ω que se recorren utilizando un microcontrolador. El circuito completo se muestra en la figura 3 en el apéndice D. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un

microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W [5], que se encarga de enviar los datos a una computadora y regular el valor del potenciómetro digital.

3.2. Control del motor

La lámina se monta sobre un motor 2204-260KV sin escobillas con el eje hueco, este también es controlado por la Raspberry Pi Pico. Para controlar la velocidad del motor se utiliza el driver Brushless 3 Click [6]. La lámina se monta sobre el motor utilizando una carcasa impresa en 3D, que permite alinear el eje de rotación del motor con el eje óptico de la lámina. Para controlar el número de vueltas del motor se encastra un imán en la carcasa y se utiliza un encoder magnético a modo de TIC. El encoder no se utiliza para medir la rotación del motor directamente, ya que para lograr esto es necesario que el imán esté perfectamente alineado con centro del motor y hacer esto bloquearía el eje por donde pasa el haz de luz.

4. Análisis de resultados: Vectores de Poincaré

Para modelar la intensidad medida en función del ángulo θ , se utilizó un modelo dependiente de los parámetros de Stokes (S_0, S_1, S_2, S_3) y de un retardo δ que varía según el cuadrante angular.

El retardo se definió de manera seccional como

$$\delta(\theta) = \begin{cases} \delta_1, & 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \\ \delta_2, & \frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi \\ \delta_3, & \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2} \\ \delta_4, & \frac{3\pi}{2} \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

La intensidad modelada se escribió como

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin(2\theta) + a_{4c} \cos(4\theta) + a_{4s} \sin(4\theta),$$

donde los coeficientes están dados por

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4} (1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4} (1 - \cos \delta),$$

$$a_{4s} = \frac{S_2}{4} (1 - \cos \delta).$$

4.1. Análisis de múltiples curvas

Como un primer análisis, se estudió el comportamiento de las curvas obtenidas para varias vueltas de la lámina de onda. Se ajustó cada una de ellas, para un haz de una misma polarización y se calcularon los vectores de Poincaré para graficarlos y compararlos. En la

Figura 2 se observa una comparación para catorce vueltas distintas. Una gran proporción de los vectores se encuentran en un mismo sector de la esfera, descartando tres vectores que poseen una mayor lejanía respecto la distancia que poseen los otros entre sí. Esos casos fueron descartados para el análisis posterior.

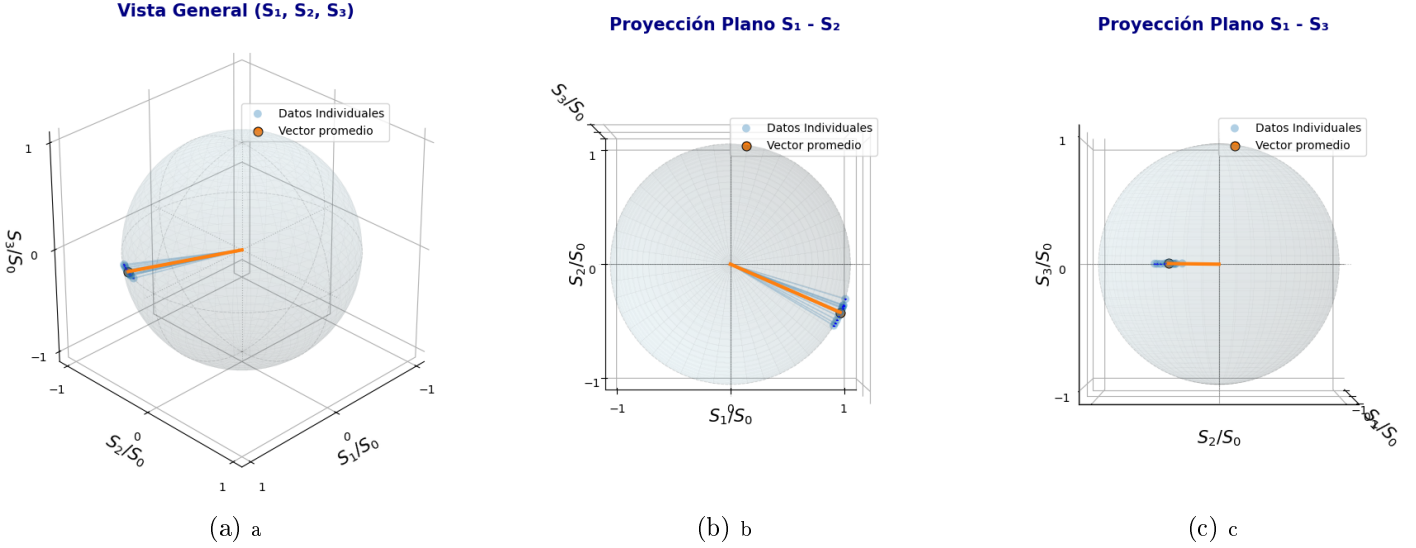


Figura 2: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de 0° : (a) Vista general de los vectores, (b) Vista en el plano de los versores S_1 y S_2 , y (c) Vista en el plano de los versores S_3 y S_2

4.2. Doble Calibración

Dado que la libertad en los parámetros δ posibilita la existencia de múltiples valores que ajusten al modelo, se optó por determinarlos a partir del ajuste simultáneo de dos curvas, aquella correspondida a una polarización horizontal y otra vertical.

Se ajustaron los valores de intensidad $I(t)$ registrados por el fotodiodo y el ángulo de rotación de la lámina de cuarto de onda (θ), donde se definió $\theta = \theta_0 + \omega t$, fijando $\theta_0 = 0$.

Dado que siguen siendo muchos parámetros a ajustar, cuatro parametros de Stokes de cada curva y cuatro retrasos de la lámina, se decidió fijar uno de los retrasos al valor $\delta_1 = 1,57$ (rad).

A partir de esto, en la Fig. ??, se visualiza el ajuste

realizado.

Delimitando los valores de los retrasos y aquellos objetos que daban una vector de Poincaré de cada polarización con una norma mayor a 1 ($DOP \leq 1$), se obtuvieron los resultados de la Tabla 1

δ	Valor (V)	Incerteza (rad)
δ_1	1.57	0
δ_2	1.5210	0.0147
δ_3	1.5773	0.0079
δ_4	1.4894	0.0145

Tabla 1: Valores medidos de intensidad.

4.3. Barrido de polarizaciones

Referencias

- [1] Vishay Siliconix. *BPW24R Datasheet*. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/26250/VISHAY/BPW24R.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [2] Cystech Electronics Corp. *LM1117-3.3 Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/141837/CYSTEKEC/LM1117-3.3.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [3] NXP Semiconductors. *LM324N Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17880/PHILIPS/LM324N.html>. Accedido: 2024-06-10.

- [4] Renesas Technology Corp. *X9C102P Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=X9C102P>. Accedido: 2024-06-10.
- [5] Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi Pico*. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>. Accedido: 2024-06-10.
- [6] MIKROE. *Brushless 3 Click*. <https://www.mikroe.com/brushless-3-click?srsltid=AfmB0opd5Ca63SpGemQ6CAHFPnvUmY077ESzQU0tvTsLpmTR30SRujP>. Accedido: 2024-06-10.

A. Matriz de Muller de la lámina de cuarto de onda

$$M_{QWP}(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta & \sin 2\theta \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta & \sin^2 \theta & \cos 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta & -\cos 2\theta & 0 \end{pmatrix}$$

B. Matriz de Muller del polarizador lineal

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

C. Cálculo de la intensidad de salida

La siguiente ecuación detalla el cálculo de la intensidad de la luz de salida tras pasar por la lámina rotada y el polarizador línea. Las matrices de Muller que representan a la lamina de cuarto de onda (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (orientado horizontalmente) son

$$M_{QWP}(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta & \sin 2\theta \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta & \sin^2 \theta & \cos 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta & -\cos 2\theta & 0 \end{pmatrix}, M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

, respectivamente.

En general mencionamos que $S_{out} = M_{LP} \cdot M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in} = M_{LP} \cdot S'$, donde estamos definiendo $S' = M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in}$. Calculando con la matriz de Muller de una lámina rotante notamos que:

$$\begin{cases} S'_0 = S_0 \\ S'_1 = \cos^2 2\theta \cdot S_1 + \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_2 - \sin 2\theta S_3 \\ S'_2 = \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_1 + \sin^2 2\theta \cdot S_2 + \cos 2\theta \cdot S_3 \\ S'_3 = \sin 2\theta \cdot S_1 - \cos 2\theta \cdot S_2 \end{cases}$$

Finalmente, si hacemos la cuenta $M_{LP} \cdot S'$, llegamos a que la intensidad es

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(S'_0 + S'_1) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2} \cos^2 2\theta + \frac{S_2}{2} \sin 2\theta \cos 2\theta - \frac{S_3}{2} \sin 2\theta$$

, donde luego de utilizar ciertas identidades trigonométricas,

$$I(\theta) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos 4\theta) + \frac{S_2}{4} \sin 4\theta - \frac{S_3}{2} \sin 2\theta$$

D. Circuito del fotodiodo

La figura muestra el circuito utilizado para alimentar el fotodiodo y convertir la corriente de salida en un voltaje proporcional a la intensidad de la luz. El circuito también cuenta con un potenciómetro digital para ajustar la ganancia.

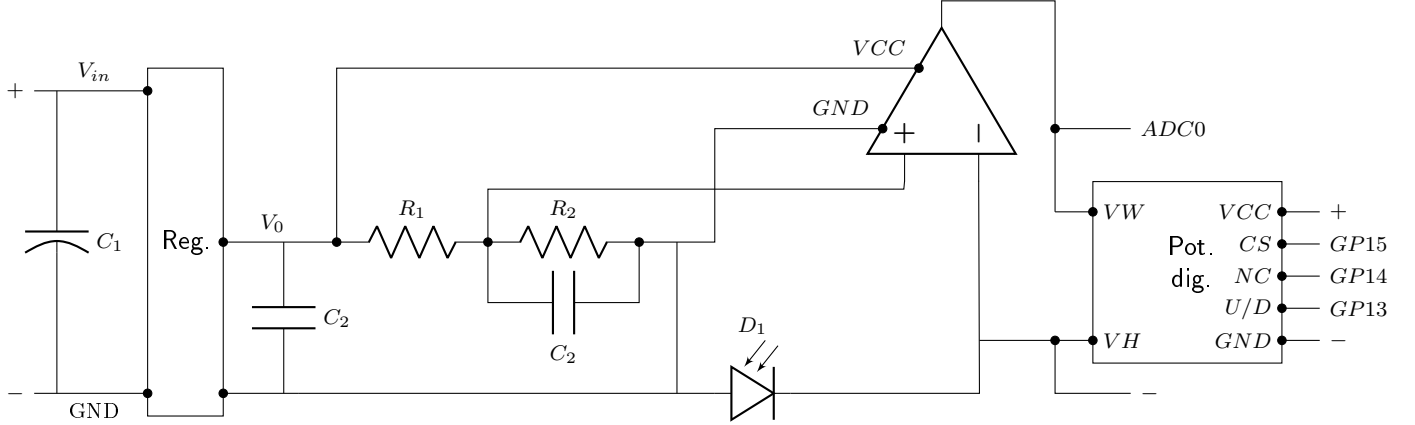


Figura 3: Circuito utilizado para la alimentación del fotodiodo y ajuste de ganancia. Este se compone de un regulador de 3,3 V, un amplificador operacional, el fotodiodo y un potenciómetro digital. El capacitor C_1 es electrolítico de $10\ \mu\text{F}$, los capacitores C_2 son capacitores cerámicos de $1\ \text{nF}$, ambos se utilizan como filtros. Las resistencias R_1 y R_2 toman valores de $10\ \text{k}\Omega$ y $220\ \Omega$ respectivamente. Las salidas CS , NC , U/D del potenciómetro digital controlan el guardado en memoria, el incremento del paso y la dirección de incremento respectivamente. Las conexiones $ADC0$, GP hacen referencia a las Raspberry Pi Pico.